ஓர் எண்ணை அறிவியல் குறியீட்டில், ஓர் எண்ணுடன் (முழுக்கள் அல்லது தசம எண்கள்) 10 இன் படியாகப் பெருக்கிக் காட்டுவதாகும். நாம் தசமத்தை (தசம புள்ளி) 1 இலிருந்து 9 க்குள் ஓர் எண் கிடைக்கும் வரை முன்பாகவோ அல்லது பின்னோக்கியோ நகர்த்தி செல்ல வேண்டும். தசமப் புள்ளியை முன்பாகவோ அல்லது பின்னாக்கியோ எத்தனை இடங்கள் நகர்த்தினோம் என்பதை வைத்து, 10 இன் படியை கூட்ட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டுக்கள்:

திட்ட வடிவம்	அறிவியல் குறியீடு	திட்ட வடிவம்	அறிவியல் குறியீடு
0.00123	1.23×10^{-3}	123	1.23×10^{2}
0.0123	1.23×10^{-2}	1230	1.23×10^{3}
0.123	1.23×10^{-1}	12300	1.23×10^{4}
1.23	1.23×10^{0}	123000	1.23×10^{5}
12.3	1.23×10^{1}	1230000	1.23×10^{6}

மேலும் சில எடுத்துக்காட்டுகள்:

(அ) பூமியின் விட்டமானது 12756000 மைல்கள் ஆகும், இதனை அறிவியல் குறியீட்டில் 1.2756×10^{7} மைல்கள் என எழுதலாம்.

(ஆ) வியாழன் கிரகத்தின் கன அளவு என்பது சுமார் 143,300,000,000,000 கி.மீ^{3} ஆகும். இதனை அறிவியல் குறியீட்டில் 1.433×10^{14} கி.மீ^{3} என எளிதாக எழுதலாம்.

(இ) பாக்டீரியாவின் அளவு 0.00000085 மி.மீ. இதனை, அறிவியல் குறியீட்டில் 8.5×10^{-7} மி.மீ என எளிதாக எழுதலாம்.

குறிப்பு

1. 1.3×10^{12} இல் உள்ள மிகை அடுக்கானது, அந்த எண்ணானது பெரியது எனக் குறிக்கிறது.
2. 7.89×10^{-21} இல் உள்ள குறை அடுக்கானது, அந்த எண்ணானது சிறியது எனக் குறிக்கிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.39

அறிவியல் குறியீடுகளை ஒன்று சேர்க்க: (i) $\left(7 \times 10^{2}\right)\left(5.2 \times 10^{7}\right)$ (ii) $\left(3.7 \times 10^{-5}\right)\left(2 \times 10^{-3}\right)$

தீர்வு:

(i) $\left(7 \times 10^{2}\right)\left(5.2 \times 10^{7}\right) = 36.4 \times 10^{9} = 3.64 \times 10^{10}$ (ii) $\left(3.7 \times 10^{-5}\right)\left(2 \times 10^{-3}\right) = 7.4 \times 10^{-8}$

எடுத்துக்காட்டு 1.40

திட்ட வடிவில் எழுதுக:

(i) 2.27×10^{-4} (ii) ஒளியானது ஒரு வினாடிக்கு 1.86×10^{5} மைல்கள் வேகத்தில் செல்லும்.

தீர்வு:

(i) $2.27 \times 10^{-4} = 0.000227$.

(ii) ஒளியானது வினாடிக்கு 1.86×10^{5} மைல்கள் என்ற வேகத்தில் செல்லும் = 186000 மைல்கள் என்ற வேகத்தில் செல்லும்.

இவற்றை முயல்க

1. திட்டக் குறியீட்டில் எழுதுக: யுரேனஸ் கிரகத்தின் எடை 8.68×10^{25} கி.கி ஆகும்.
2. அறிவியல் குறியீட்டில் எழுதுக:
(i) 0.000012005 (ii) 4312.345 (iii) 0.10524
(iv) சூரியனுக்கும் சனி கிரகத்திற்கும் இடையேயுள்ள தூரம் 1.4335×10^{12} மைல்கள் ஆகும்.

01_8th_Maths_Numbers_TM.indd 46 20/11/2022 14:43:37